

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ BLOCKCHAIN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Họ và tên: Võ Văn Luận

DTH215764

Họ và tên: Nguyễn Cao Thành Phúc

DTH215779

Họ và tên: Nguyễn Trường Vũ

DTH216292

AN GIANG, THÁNG 05 NĂM 2025

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Đặt vấn đề	6
1.2 Mục tiêu	7
1.3 Cơ sở lý thuyết	7
1.3.1 Blockchain và Ethereum	7
1.3.2 Hợp đồng thông minh (Smart Contracts)	8
1.3.3 PHP MVC	8
1.3.4 Nethereum	8
1.3.5 Ganache, MetaMask và Remix	9
2.1. Thu thập yêu cầu	9
2.1.1. Yêu cầu nghiệp vụ	9
2.1.2. Yêu cầu chức năng	10
2.1.3. Yêu cầu hệ thống	10
2.2. Cơ sở dữ liệu	11
2.2.1. Sơ đồ lớp	11
2.2.2. Tổng quan cơ sở dữ liệu	12
2.2.3. Một vài giao diện hệ thống.	15
3. CÀI ĐẶT	18
3.1. Công cụ sử dụng	18
3.2 Môi trường thực hiện	19
3.3 Phát triển website và hợp đồng thông minh	19
3.3.1 Kiểm tra và đánh giá hệ thống	19
3.3.2 Thanh toán blockchain	19
3.3.3 Viết và triển khai hợp đồng thông minh	19
4. KẾT QUẢ	22
4.1. Kết quả đạt được	22
4.2. Vấn đề chưa giải quyết	22
4.3 Hướng phát triển :	22

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ Class Diagram.....	12
Hình 2. Giao diện hệ thống	15
Hình 3. Giao diện khối (Blocks) trong Ganache.....	15
Hình 4. Giao diện tài khoản (Accounts) trong Ganache	16
Hình 5. Giao diện gọi hàm trong Remix IDE	17
Hình 6. Giao diện Metamask	18

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Danh sách thành viên nhóm	6
Bảng 2. Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng Quản lý thiết bị.....	13
Bảng 3. Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng Quản lý đơn hàng	13
Bảng 4. Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng Quản lý tài khoản	14

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT (SẮP XẾP THEO ABC)	TÊN ĐẦY ĐỦ/DIỄN GIẢI
Blockchain	Công nghệ chuỗi khối
PHP	Hypertext Preprocessor(ngôn ngữ lập trình)
C#	C Sharp (Ngôn ngữ lập trình)
dApps	Decentralized Applications (Ứng dụng phi tập trung)
ETH	Ether (Đơn vị tiền điện tử của Ethereum)
MVC	Model-View-Controller (Mô hình kiến trúc phần mềm)
Nethereum	Thư viện .NET để tương tác với Ethereum
PK	Primary Key (Khóa chính)
SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
UNI	Unique (Ràng buộc duy nhất trong cơ sở dữ liệu)
MetaMask	Ví tiền mã hóa hỗ trợ giao dịch blockchain

1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh hiện đại. Các website bán hàng trực tuyến, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị di động, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự tiện lợi và đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, các hệ thống bán hàng truyền thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: thiếu minh bạch trong lịch sử giao dịch, nguy cơ dữ liệu bị chỉnh sửa trái phép, khó khăn trong việc xác minh thông tin đơn hàng và đảm bảo quyền lợi cho người mua – người bán.

Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn làm giảm mức độ tin cậy và hiệu quả trong quá trình quản lý bán hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh các hành vi gian lận thương mại ngày càng tinh vi, yêu cầu về một hệ thống minh bạch, bảo mật và không thể thay đổi dữ liệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Công nghệ Blockchain, với các đặc tính nổi bật như phi tập trung, bất biến và minh bạch, mang lại giải pháp đầy hứa hẹn để giải quyết những vấn đề trên. Việc tích hợp hợp đồng thông minh (Smart Contract) trên nền tảng Ethereum vào một website bán thiết bị di động có thể giúp lưu trữ và xác thực thông tin giao dịch, đơn hàng một cách an toàn, hạn chế tối đa rủi ro can thiệp từ bên thứ ba.

Đồ án này được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một website bán thiết bị di động tích hợp Blockchain, cho phép người dùng có thể thực hiện các giao dịch minh bạch, an toàn và dễ dàng kiểm chứng. Quá trình triển khai sử dụng các công cụ như Ganache, MetaMask và Remix để mô phỏng và kiểm thử hệ thống trong môi trường phát triển, từ đó đánh giá hiệu quả trước khi áp dụng thực tế.

Bảng 2. Danh sách thành viên nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Lớp
1	DTH215764	Võ Văn Luận	DH22TH1
2	DTH215779	Nguyễn Cao Thành Phúc	DH22TH1
3	DTH216292	Nguyễn Trường Vũ	DH22TH1

1.2 Mục tiêu

Đề án hướng đến việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử bán thiết bị di động tích hợp công nghệ Blockchain, nhằm nâng cao tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong quản lý giao dịch. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Mô phỏng môi trường Blockchain:**
Thiết lập môi trường phát triển Blockchain bằng cách sử dụng Ganache để tạo mạng Blockchain cục bộ, MetaMask để quản lý ví người dùng, và Remix IDE để triển khai và kiểm thử hợp đồng thông minh. Việc mô phỏng này cho phép phát triển và đánh giá chức năng mà không cần sử dụng mạng Ethereum thật, tiết kiệm chi phí và thời gian.
- **Phát triển hệ thống thương mại điện tử:**
Xây dựng một ứng dụng web sử dụng PHP MVC, tích hợp Nethereum để kết nối với mạng Blockchain. Hệ thống sẽ hỗ trợ các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và thông tin khách hàng.
- **Đảm bảo tính minh bạch và bảo mật dữ liệu:**
Lưu trữ các thông tin đơn hàng quan trọng trên Blockchain nhằm đảm bảo tính bất biến, toàn vẹn dữ liệu và minh bạch trong giao dịch, giảm thiểu rủi ro can thiệp trái phép từ bên thứ ba.
- **Kiểm thử và đánh giá hệ thống:**
Thực hiện kiểm thử các chức năng chính như: thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, gửi email xác nhận, và truy xuất thông tin đơn hàng từ Blockchain. Đánh giá mức độ ổn định, tính khả thi và hiệu quả của việc tích hợp Blockchain vào hệ thống bán hàng trực tuyến.

1.3 Cơ sở lý thuyết

1.3.1 Blockchain và Ethereum

Blockchain là một công nghệ lưu trữ dữ liệu phân tán, trong đó thông tin được ghi lại thành các khối (block) và liên kết với nhau theo thứ tự thời gian tạo thành một chuỗi (chain). Mỗi khối chứa dữ liệu giao dịch và được bảo vệ bằng các thuật toán mã hóa, giúp đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và không thể thay đổi của dữ liệu đã ghi. Do không chịu sự kiểm soát bởi một thực thể trung tâm, Blockchain giúp giảm thiểu rủi ro bị chỉnh sửa hoặc thao túng thông tin.

Ethereum là một trong những nền tảng Blockchain phổ biến nhất hiện nay, được thiết kế để không chỉ ghi nhận giao dịch mà còn hỗ trợ triển khai các ứng dụng phi tập

trung (decentralized applications - dApps) thông qua việc sử dụng hợp đồng thông minh (smart contracts). Ethereum sử dụng đơn vị tiền điện tử riêng gọi là Ether (ETH), dùng để thanh toán chi phí thực hiện giao dịch và triển khai hợp đồng.

1.3.2 Hợp đồng thông minh (Smart Contracts)

Hợp đồng thông minh là các đoạn mã được lập trình sẵn để tự động thực hiện một hoặc nhiều hành động cụ thể khi các điều kiện được xác định trước đó được đáp ứng. Nhờ đặc tính hoạt động minh bạch, không thể thay đổi sau khi triển khai và không cần sự can thiệp từ bên thứ ba (như cơ quan tài chính hay pháp lý), smart contract được xem là giải pháp lý tưởng trong việc đảm bảo tính công bằng và an toàn cho các giao dịch trên Blockchain.

1.3.3 PHP MVC

PHP MVC là mô hình kiến trúc phần mềm được áp dụng phổ biến trong phát triển web bằng ngôn ngữ lập trình PHP, dựa trên nguyên tắc Model - View - Controller (MVC). Mô hình này giúp tổ chức mã nguồn theo hướng tách biệt rõ ràng giữa ba thành phần:

- Model: Quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ. Đây là nơi xử lý các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu như truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- View: Hiển thị giao diện người dùng. View nhận dữ liệu từ Controller và định dạng nó để trình bày trên trình duyệt.
- Controller: Đóng vai trò là trung gian giữa Model và View. Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý và điều phối dữ liệu giữa Model và View.

Việc áp dụng mô hình MVC trong PHP giúp tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn, dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử ứng dụng. Ngoài ra, PHP MVC có thể được triển khai thông qua nhiều framework mạnh mẽ như Laravel, CodeIgniter, Symfony, v.v... Những framework này cung cấp công cụ và cấu trúc sẵn có để tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng web, đồng thời hỗ trợ tích hợp dễ dàng với các API, hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc nền tảng Blockchain thông qua thư viện kết nối phù hợp.

1.3.4 Nethereum

Nethereum là một thư viện mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng .NET, cho phép các ứng dụng .NET tương tác trực tiếp với mạng Ethereum Blockchain. Thư viện này hỗ trợ đầy đủ các chức năng như: kết nối tới các node Ethereum, gửi giao dịch, truy xuất dữ liệu từ Blockchain và gọi các hàm trong hợp đồng thông minh. Với khả năng tích hợp liền mạch vào các dự án PHP, Nethereum là giải pháp phù hợp để đưa Blockchain vào các hệ thống web sử dụng công nghệ Microsoft.

1.3.5 Ganache, MetaMask và Remix

Ganache: Là một phần mềm tạo ra môi trường Blockchain Ethereum mô phỏng ngay trên máy tính cá nhân. Ganache cung cấp các ví thử nghiệm chứa ETH ảo, cho phép nhà phát triển kiểm thử giao dịch, triển khai hợp đồng thông minh mà không tốn chi phí thực tế hay sử dụng mạng chính.

MetaMask: Là một tiện ích mở rộng trình duyệt cho phép người dùng quản lý ví Ethereum, lưu trữ khóa cá nhân và tương tác với các ứng dụng phi tập trung (dApps). MetaMask cũng hỗ trợ ký và gửi giao dịch từ trình duyệt một cách an toàn, đóng vai trò cầu nối giữa người dùng và Blockchain.

Remix IDE: Là một môi trường phát triển trực tuyến dành cho việc viết, biên dịch và triển khai smart contracts sử dụng ngôn ngữ Solidity. Remix cung cấp giao diện trực quan, hỗ trợ kiểm thử và gỡ lỗi mã nguồn một cách hiệu quả, rất phù hợp cho việc phát triển và thử nghiệm hợp đồng thông minh trong giai đoạn đầu của dự án.

2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

2.1. Thu thập yêu cầu

2.1.1. Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến trong lĩnh vực thiết bị di động, với các yêu cầu nghiệp vụ chính như sau:

Quản lý sản phẩm:

- + Thêm, xóa, sửa và xem sản phẩm.
- + Nhập dữ liệu sản phẩm từ file excel.
- + Xuất dữ liệu sản phẩm ra file excel.

Quản lý hãng sản xuất:

- + Thêm, xóa, sửa và xem hãng sản xuất
- + Nhập dữ liệu hãng sản xuất từ file excel.
- + Xuất dữ liệu hãng sản xuất ra file excel.

Quản lý loại sản phẩm:

- + Thêm, xóa, sửa và xem loại sản phẩm của cửa hàng.

Quản lý đơn hàng:

- + Quản lý đơn hàng của khách hàng đặt, chỉnh sửa, cập nhật thông tin đơn hàng của khách hàng.
- + In hóa đơn cho khách hàng.

Tư vấn khách hàng:

- + Quản trị viên có thể trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông qua chức năng trò chuyện trực tuyến của trang web cung cấp.

Quản lý bài viết:

- + Viết bài viết cung cấp thông tin tin tức mới nhất về các sản phẩm liên quan đến cửa hàng cho người dùng có thể theo dõi dễ dàng.

Quản lý thống kê doanh thu:

- + Báo cáo thống kê doanh số, doanh thu của cửa hàng theo chu kỳ.

Quản lý bài viết:

- + Viết bài viết cung cấp thông tin tin tức mới nhất về các sản phẩm liên quan đến cửa hàng cho người dùng có thể theo dõi dễ dàng.

Quản lý tình trạng đơn hàng:

- + Xóa, sửa và xem tình trạng đơn hàng.

Quản lý tài khoản người dùng:

- + Thêm, sửa, xóa và thông tin tài khoản người dùng.

2.1.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống hỗ trợ các vai trò người dùng chính, mỗi vai trò có những chức năng và quyền hạn riêng biệt như sau:

- Quản trị viên:
 - Quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm: sản phẩm, đơn hàng và tài khoản người dùng.
 - Thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa đối với sản phẩm và tài khoản khách hàng.
 - Theo dõi và tra cứu thông tin đơn hàng đã được ghi nhận trên Blockchain để đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn dữ liệu.
 - Phân quyền và tạo tài khoản cho nhân viên.
- Nhân viên:
 - Được quản trị viên cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.
 - Hỗ trợ quản lý hoạt động bán hàng như kiểm tra đơn hàng, cập nhật trạng thái giao dịch và hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng.
 - Không có quyền can thiệp vào chức năng quản trị hệ thống hoặc chỉnh sửa dữ liệu trên Blockchain.

2.1.3. Yêu cầu hệ thống

- Tích hợp **Blockchain**: Sử dụng Ganache, MetaMask và Remix để triển khai hợp đồng thông minh, lưu trữ dữ liệu bất biến.

- **Bảo mật:**
 - Xác thực người dùng qua tên đăng nhập và mật khẩu.
 - Phân quyền chi tiết theo vai trò.
 - Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (thông tin thiết bị, phiếu sửa chữa).
- **Hiệu suất:**
 - Phản hồi nhanh khi tìm kiếm hoặc truy xuất dữ liệu từ Blockchain.
 - Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **Giao diện người dùng:**
 - Giao diện trực quan, responsive, sử dụng Bootstrap và CSS tùy chỉnh.
 - Hỗ trợ tìm kiếm, lọc dữ liệu và hiển thị bảng responsive.
 - Thông báo trực quan khi thực hiện hành động (thêm, sửa, xóa).
- **Độ tin cậy:**
 - Hệ thống hoạt động liên tục, có cơ chế sao lưu dữ liệu.
 - Hiển thị thông báo lỗi thân thiện.
- **Khả năng bảo trì:**
 - Mã nguồn rõ ràng, có tài liệu kỹ thuật.
 - Hỗ trợ nâng cấp và thêm chức năng mới.

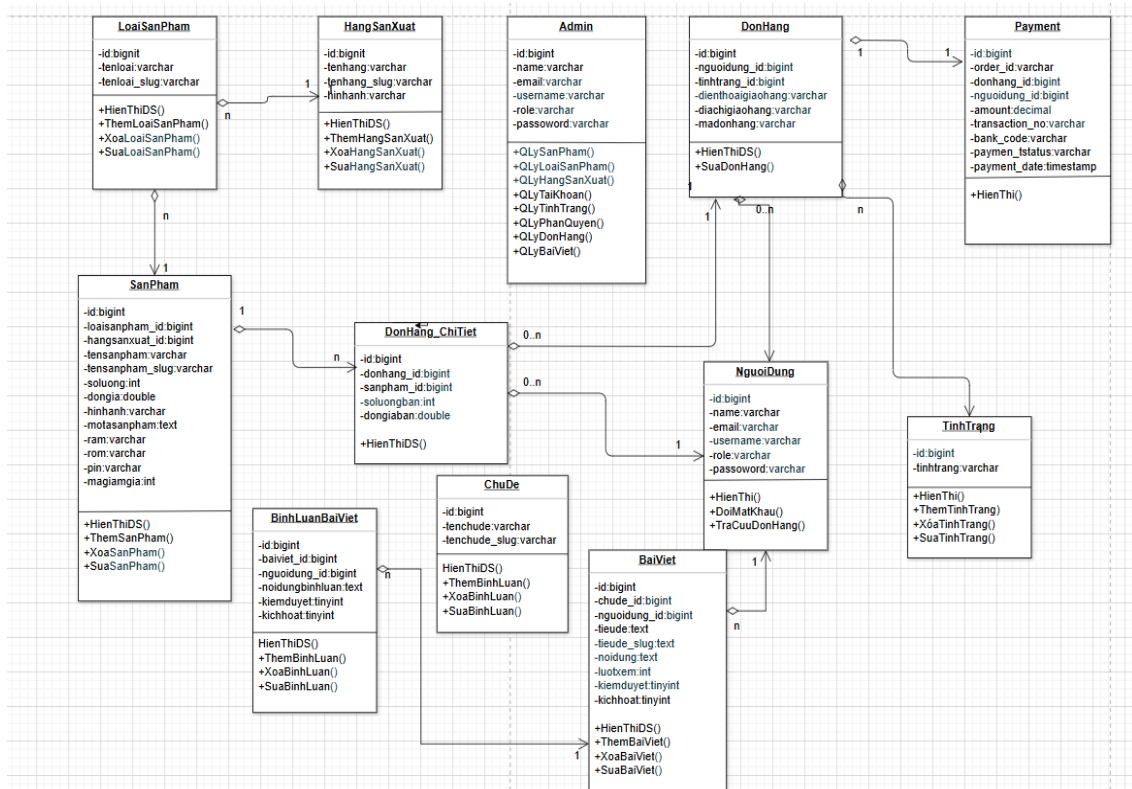
2.2. Cơ sở dữ liệu

2.2.1. Sơ đồ lớp

Các lớp chính trong hệ thống:

- **SanPham:** Đại diện cho sản phẩm (id, loaisanpham_id, hangsanxuat_id, tensanpham, tensanpham_slug, soluong, dongia, hinhanh, motasanpham, created_at, updated_at, ram, rom, pin, giamagia).
- **HangSanXuat:** Đại diện cho hãng sản xuất (id, tenhang, tenhang_slug, hinhanh, created_at, updated_at).
- **LoaiSanPham:** Đại diện cho loại sản phẩm (id, tenloai, tenloai_slug, created_at, updated_at).
- **NguoiDung:** Đại diện cho đơn hàng (id, nguoidung_id, tinhtrang_id, email, dienthoagiaohang, diachigiaohang, created_at, updated_at, madonhang, lydohuy, lydotrahang, status_updated_at).
- **DonHang:** Đại diện cho đơn hàng (id, nguoidung_id, tinhtrang_id, email, dienthoagiaohang, diachigiaohang, created_at, updated_at, madonhang, lydohuy, lydotrahang, status_updated_at).
- **DonHang_ChiTiet:** Đại diện cho chi tiết đơn hàng (id, donhang_id, sanpham_id, soluongban, dongiabán, created_at, updated_at).

- **Payment:** Đại diện cho việc thanh toán(id, order_id, donhang_id, nguoidung_id, amount, transaction_no, bank_code, payment_status, payment_date, created_at, updated_at).
- **TinhTrang:** Đại diện cho tình trạng (id, tinhtrang, created_at, updated_at).
- **BaiViet:** Đại diện cho bài viết(id, chude_id, nguoidung_id, tieude, tieude_slug, tomtat, noidung, luotxem, kiemduyet, kichhoat, created_at, updated_at).
- **ChuDe:** Đại diện cho chủ đề(id, tenchude, tenchude_slug, created_at, updated_at).
- **BinhLuanBaiViet:** Đại diện cho bình luận bài viết(id, baiviet_id, nguoidung_id, noidungbinhluan, kiemduyet, kichhoat, updated_at).



Hình 1. Sơ đồ Class Diagram

2.2.2. Tổng quan cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu sử dụng phpMyAdmin, được thiết kế để hỗ trợ các chức năng quản lý sản phẩm, hãng sản xuất, loại sản phẩm, đơn hàng chi tiết, bài viết, bình luận bài viết, đơn hàng, thống kê doanh thu và tài khoản khách hàng.

Bảng 2. Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng Quản lý thiết bị

Tên bảng	Mục đích	Cột chính	Ràng buộc
SanPham	Đại diện cho sản phẩm	id, loaisanpham_id, hangsanxuat_id, tensanpham, tensanpham_slug, soluong, dongia, hinhanh, motasanpham, created_at, updated_at, ram, rom, pin, giamagia	PK: id
HangSanXuat	Đại diện cho hãng sản xuất	id, tenhang, tenhang_slug, hinhanh, created_at, updated_at	PK: id
LoaiSanPham	Đại diện cho loại sản phẩm	id, tenloai, tenloai_slug, created_at, updated_at	PK: id

Bảng 3. Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng Quản lý đơn hàng

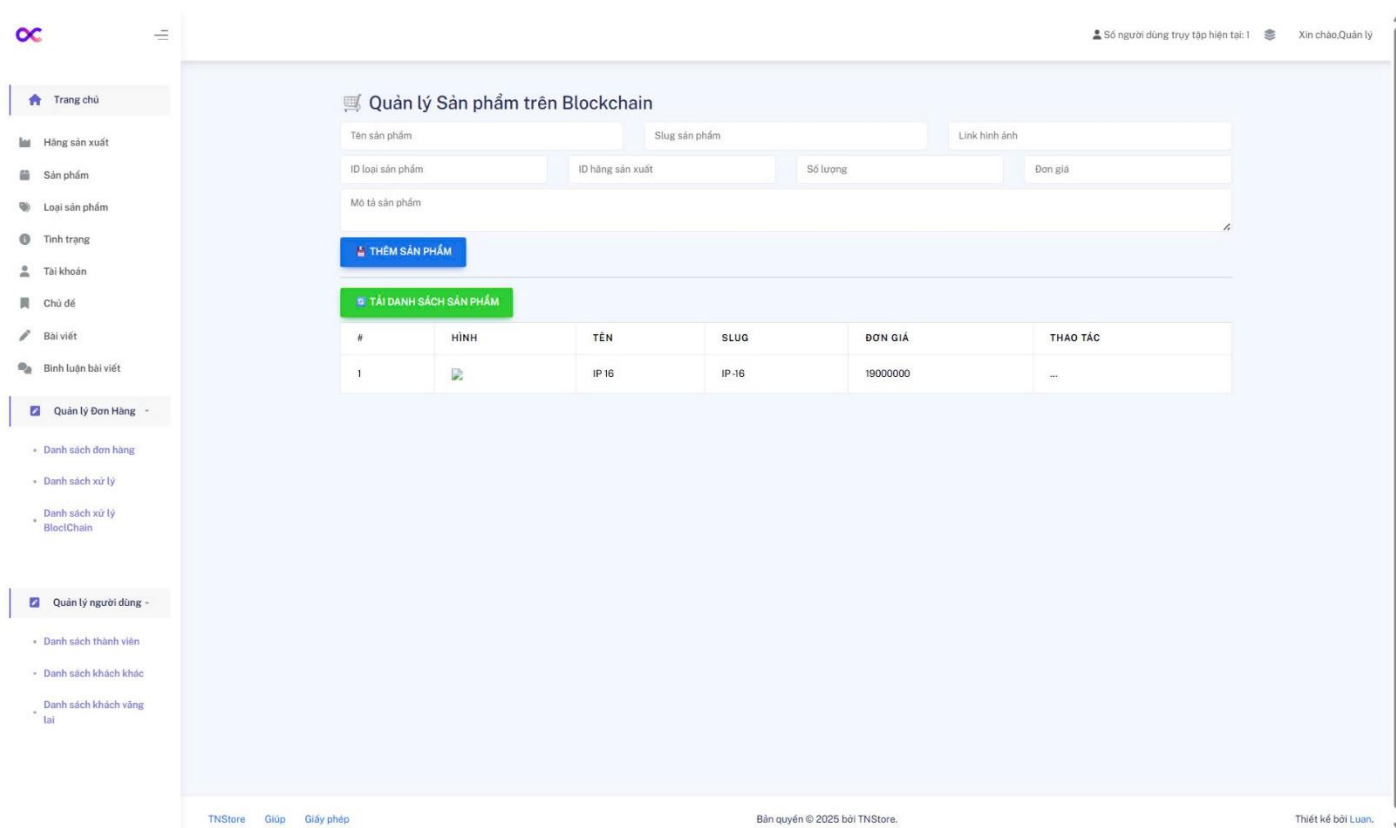
Tên bảng	Mục đích	Cột chính	Ràng buộc
DonHang	Đại diện cho đơn hàng	id, nguoidung_id, tinhtrang_id, email, dienthoagiaohang, diachigiaohang, created_at, updated_at, madonhang, lydohuy, lydotrahang, status_updated_at	PK: id

DonHang_ChiTiet	Đại diện cho chi tiết đơn hàng	id, donhang_id, sanpham_id, soluongban, dongiabán, created_at, updated_at	PK: id
Payment	Đại diện cho việc thanh toán	id, order_id, donhang_id, nguoidung_id, amount, transaction_no, bank_code, payment_status, payment_date, created_at, updated_at	PK: id
TinhTrang	Đại diện cho tình trạng	id, tinhtrang, created_at, updated_at	PK: id

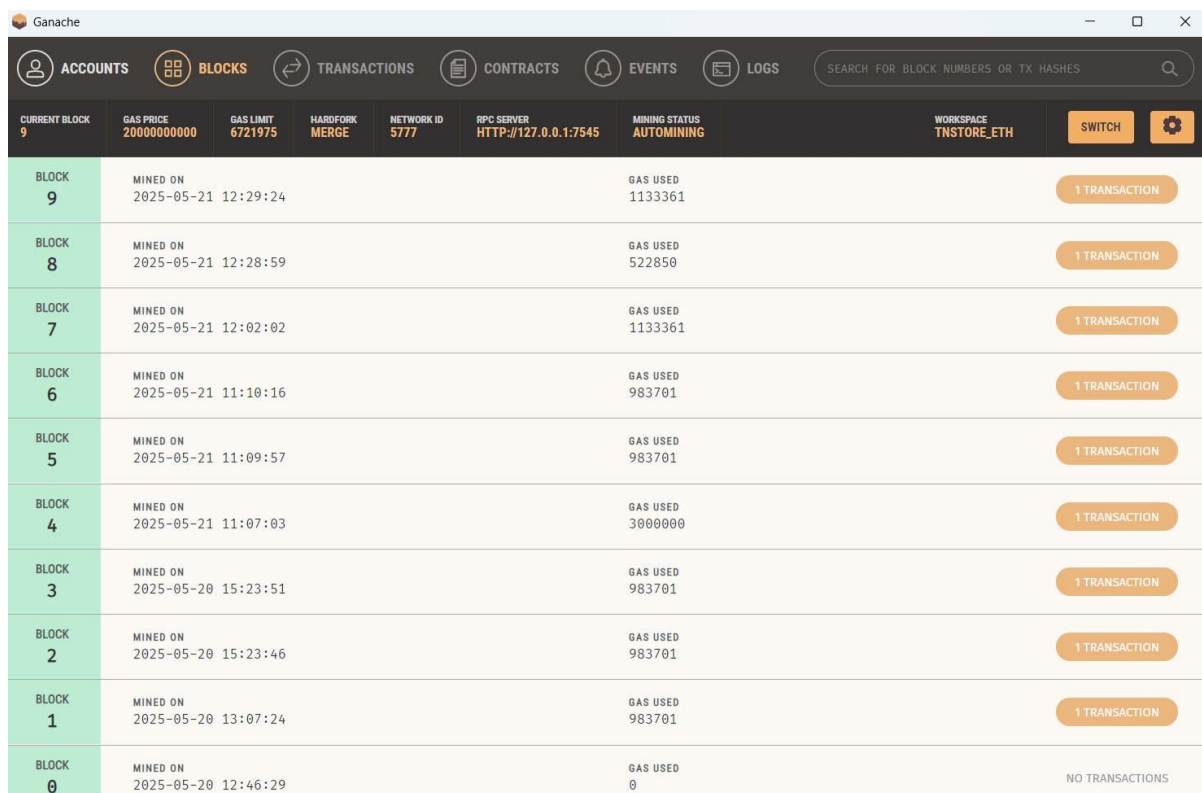
Bảng 4. Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng Quản lý tài khoản

Tên bảng	Mục đích	Cột chính	Ràng buộc
NguoiDung	Đại diện cho người dùng	id, ho_ten, email, mat_khau, sdt, dia_chi, tinh_trang, created_at, updated_at	PK: id

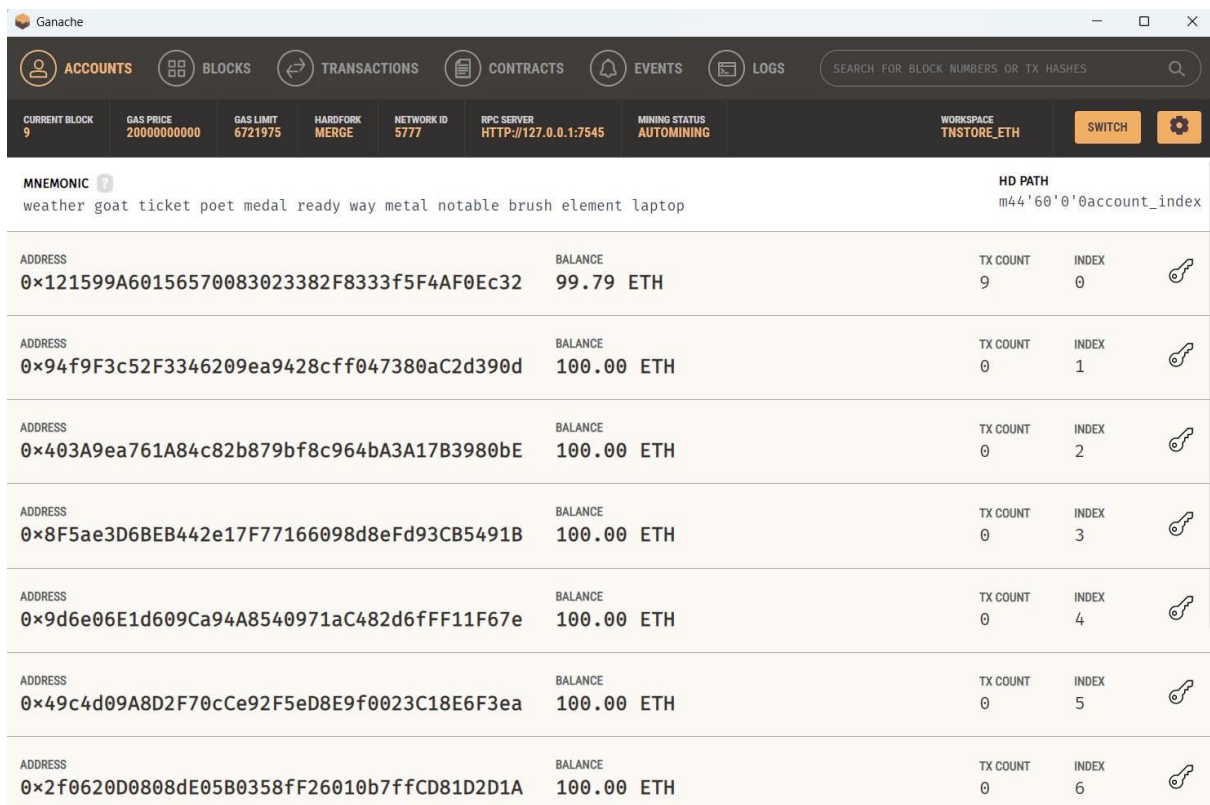
2.2.3. Một vài giao diện hệ thống.



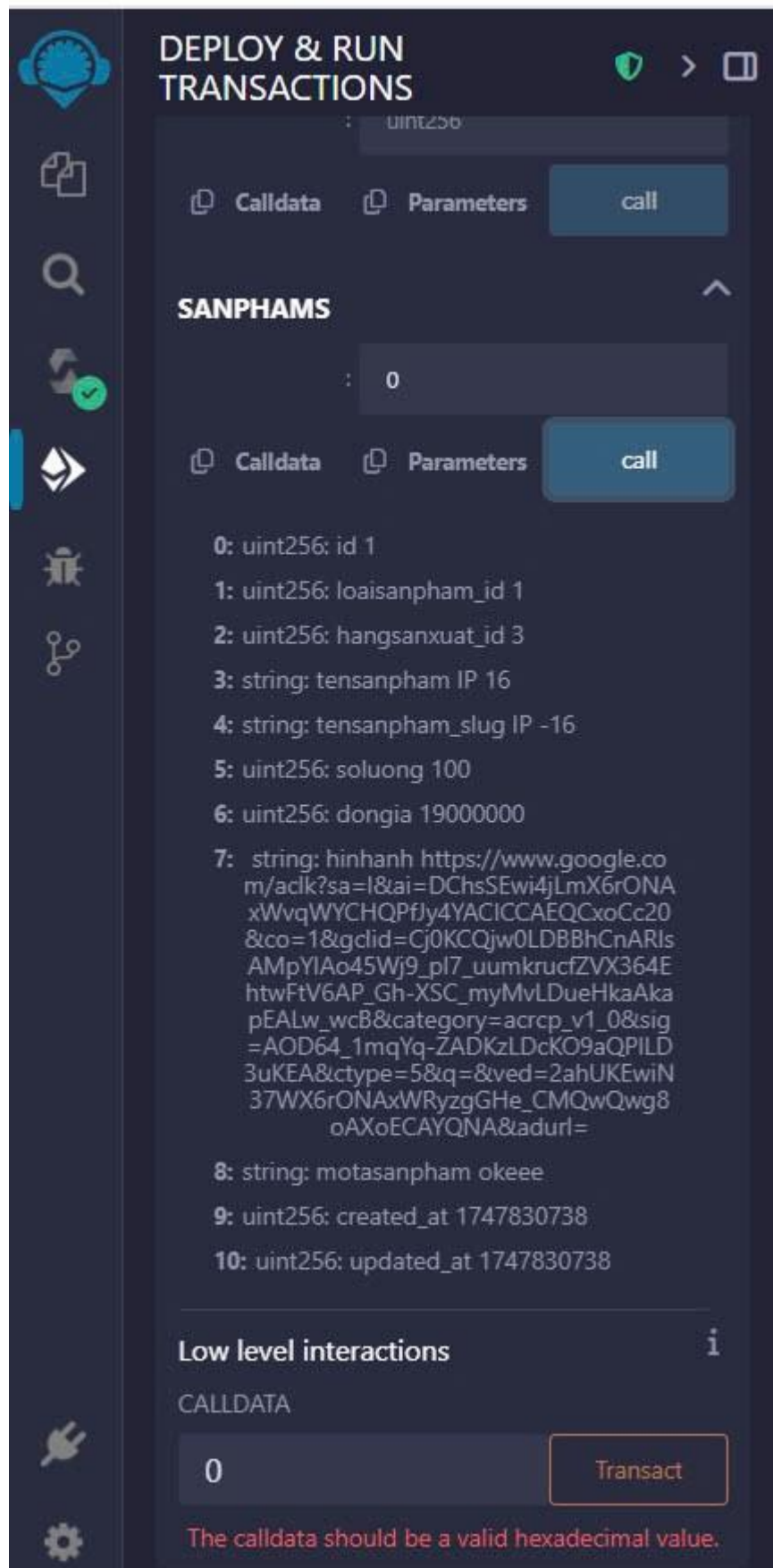
Hình 2: Giao diện hệ thống



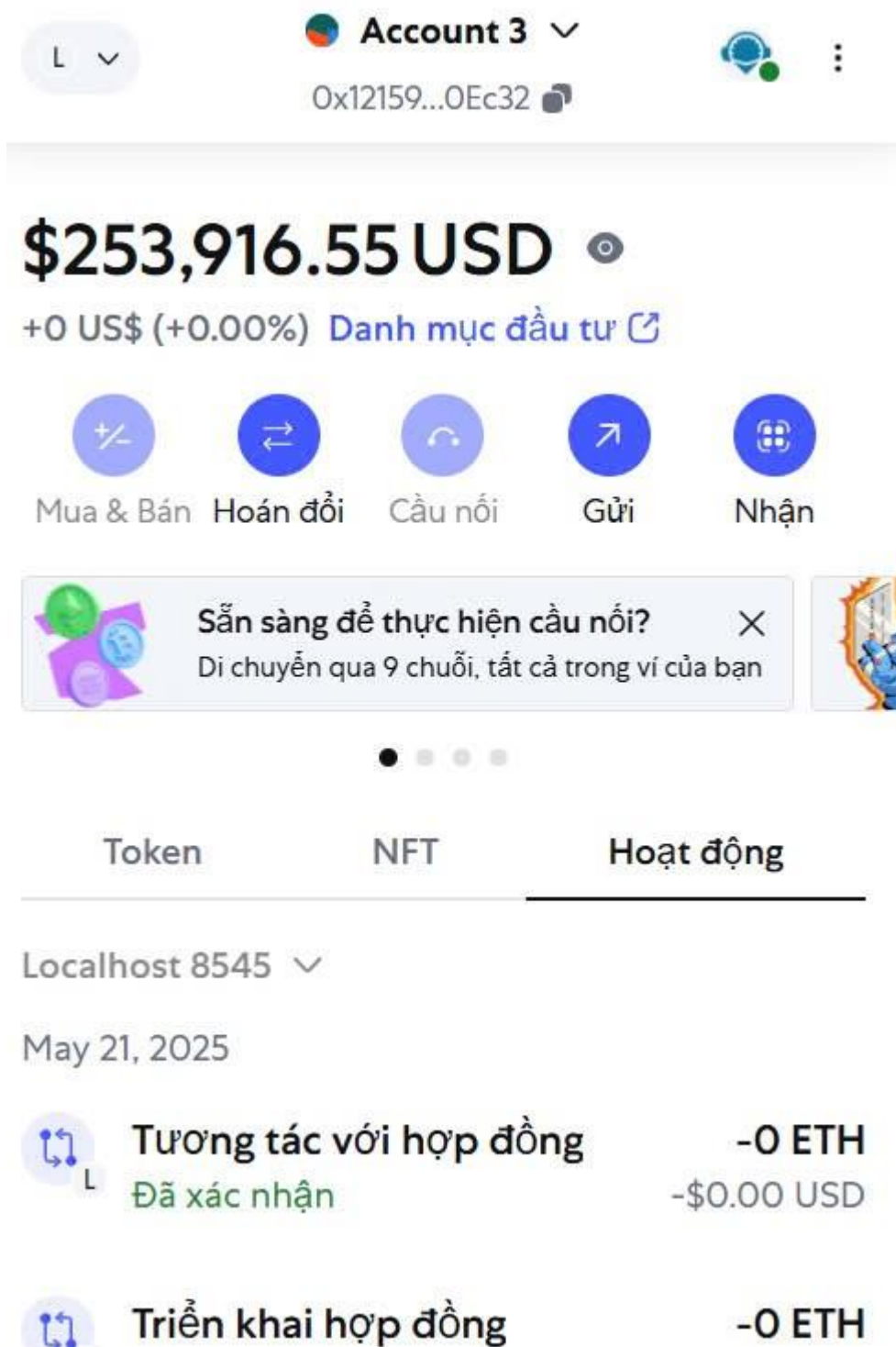
Hình 3: Giao diện khối (Blocks) trong Ganache



Hình 4. Giao diện tài khoản (Accounts) trong Ganache



Hình 5: Giao diện gọi hàm trong Remix IDE



Hình 6: Giao diện Metamask

3. CÀI ĐẶT

3.1. Công cụ sử dụng

- Visual Studio Code.

- Ganache (mô phỏng blockchain nội bộ).
- MetaMask Extension.
- Laravel.
- JavaSp
- MySQL Server để lưu đơn hàng.

3.2 Môi trường thực hiện

- Hệ điều hành: Windows 10.
- Trình duyệt hỗ trợ MetaMask (Chrome).
- Ví Ethereum: MetaMask có tài khoản thử nghiệm.

3.3 Phát triển website và hợp đồng thông minh

Website được phát triển bằng HTML, CSS, và JavaScript. Backend sử dụng Laravel để xử lý yêu cầu người dùng, kết nối với hợp đồng thông minh và giao tiếp với mạng blockchain.

3.3.1 Kiểm tra và đánh giá hệ thống

Hệ thống được kiểm tra với nhiều kịch bản giao dịch trên Ethereum testnet. Các chức năng như:

- Thực hiện giao dịch thanh toán thành công.
- Hiển thị chính xác nguồn gốc, thông tin sản phẩm.
- Trạng thái đơn hàng thay đổi theo từng bước (đã đặt, đã thanh toán,...)

Tất cả đều hoạt động ổn định, xác thực được tính minh bạch – một trong những ưu điểm nổi bật của ứng dụng blockchain trong thương mại điện tử.

3.3.2 Thanh toán blockchain

- Khi người dùng chọn "Thanh toán bằng MetaMask", hệ thống gửi yêu cầu chuyển ETH qua smart contract (dùng địa chỉ ví từ Ganache).
- Giao dịch hiện thông tin trên MetaMask để người dùng xác nhận.
- Sau khi thanh toán, đơn hàng sẽ được đánh dấu là “Đã thanh toán bằng Blockchain”.

3.3.3 Viết và triển khai hợp đồng thông minh

- Truy cập Remix (<https://remix.ethereum.org/>).
- Tạo file ActivityLog.sol trong Remix:

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
```

```
pragma solidity ^0.8.0;
```

```
contract ProductStore {
```

```
    // --- Structs ---
```

```
    struct HangSanXuat {
```

```

    uint id;
    string tenhang;
    string tenhang_slug;
    string hinhanh;
    uint created_at;
    uint updated_at;
}

struct LoaiSanPham {
    uint id;
    string tenloai;
    string tenloai_slug;
    uint created_at;
    uint updated_at;
}

struct SanPham {
    uint id;
    uint loaisanpham_id;
    uint hangsanxuat_id;
    string tensanpham;
    string tensanpham_slug;
    uint soluong;
    uint dongia;
    string hinhanh;
    string motasanpham;
    uint created_at;
    uint updated_at;
}

// --- Storage Arrays ---
HangSanXuat[] public hangSanXuats;
LoaiSanPham[] public loaiSanPhams;
SanPham[] public sanPhams;

// ---Add Functions ---

```

```

function addHangSanXuat(string memory tenhang, string memory
tenhang_slug, string memory hinhanh) public {
    uint timestamp = block.timestamp;
    hangSanXuats.push(HangSanXuat({
        id: hangSanXuats.length + 1,
        tenhang: tenhang,
        tenhang_slug: tenhang_slug,
        hinhanh: hinhanh,
        created_at: timestamp,
        updated_at: timestamp
    }));
}

function addLoaiSanPham(string memory tenloai, string memory
tenloai_slug) public {
    uint timestamp = block.timestamp;
    loaiSanPhams.push(LoaiSanPham({
        id: loaiSanPhams.length + 1,
        tenloai: tenloai,
        tenloai_slug: tenloai_slug,
        created_at: timestamp,
        updated_at: timestamp
    }));
}

function addSanPham(
    uint loaisanpham_id,
    uint hangsanxuat_id,
    string memory tensanpham,
    string memory tensanpham_slug,
    uint soluong,
    uint dongia,
    string memory hinhanh,
    string memory motasanpham
) public {
    uint timestamp = block.timestamp;

```

```

        sanPhams.push(SanPham({
            id: sanPhams.length + 1,
            loaisanpham_id: loaisanpham_id,
            hangsanxuat_id: hangsanxuat_id,
            tensanpham: tensanpham,
            tensanpham_slug: tensanpham_slug,
            soluong: soluong,
            dongia: dongia,
            hinhanh: hinhanh,
            motasanpham: motasanpham,
            created_at: timestamp,
            updated_at: timestamp
        }));
    }
}

```

4. KẾT QUẢ

4.1. Kết quả đạt được

- Website Laravel tích hợp thành công thanh toán MetaMask bằng JavaScript thủ công.
- Giao dịch ETH được ghi vào sổ cái của Ganache, hiển thị xác nhận trên website.
- Lịch sử giao dịch tra cứu được trên MetaMask, đảm bảo tính minh bạch.

4.2. Vấn đề chưa giải quyết

- Dữ liệu Blockchain chỉ tồn tại tạm thời trên Ganache, sẽ mất khi reset mạng.
- Chưa triển khai trên mạng Ethereum thực tế (Mainnet hoặc Testnet), dẫn đến hạn chế về tính thực tiễn.
- Chưa tích hợp các chức năng nâng cao như theo dõi trạng thái giao hàng chi tiết hoặc tích hợp thanh toán trực tuyến.
- Dung lượng lưu trữ trên Blockchain bị giới hạn, cần tối ưu hóa dữ liệu khi triển khai thực tế.

4.3 Hướng phát triển :

Dự án có thể được mở rộng như sau:

Hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử: Tích hợp các ví khác (như Trust Wallet) và hỗ trợ các token ERC-20 (như USDT, DAI) để đa dạng hóa phương thức thanh toán.

Tích hợp hợp đồng thông minh: Phát triển smart contract để tự động hóa quy trình thanh toán, ví dụ: chỉ chuyển ETH khi đơn hàng được xác nhận, hoặc hoàn tiền nếu giao hàng thất bại.

Triển khai trên testnet thật: Kết nối website với mạng thử nghiệm Ethereum (như Ropsten, Sepolia) để kiểm thử trong môi trường thực tế, chuẩn bị cho triển khai trên mainnet.

Tăng cường bảo mật: Áp dụng xác thực đa yếu tố cho giao dịch và mã hóa dữ liệu ví để bảo vệ người dùng.

Tích hợp phân tích Blockchain: Thêm chức năng tra cứu chi tiết giao dịch (block number, gas used) từ sổ cái Ganache hoặc testnet để nâng cao trải nghiệm người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Nethereum Documentation.” Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://docs.nethereum.com/>
- [2] “Ganache | Truffle Suite.” Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://trufflesuite.com/ganache/>
- [3] “MetaMask - Blockchain Wallet.” Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://metamask.io/>
- [4] “Remix - Ethereum IDE.” Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://remix.ethereum.org/>
- [5] “Bootstrap Documentation.” Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/>
- [6] “Tailwind CSS Documentation.” Accessed: May 16, 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/>